ACENGINE
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИЗАЦИИ И СБОРКИ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

Стендовое тестирование 48 ч • Сертификат ТР ТС 004/020
Тел: +7 (900) 123-45-67 • info@acengine.ru • acengine.ru

ЧЕК-ЛИСТ АУДИТА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ ЭЗ (ШУ / ША)

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013, ГОСТ 2.701, ГОСТ 2.709, ПУЭ 7 изд. Требования Ростехнадзора к ПАЗ.

Объект:	Котельная 8.5 МВт / ВЗУ / ИТП	**Дата проверки:**	18.09.2026
Проектировщик (ЭЗ):	Проектный институт «ПромЭнерго»	**Ревизия схем:**	Ревизия 2.1 (стадия Р)
Аудитор ACEngine:	Петров П.С. (Ведущий инженер АСУ)	**Статус аудита:**	✓ СОГЛАСОВАНО БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ

1. СИЛОВАЯ ЧАСТЬ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0.4 кВ / 230 В

№	Критерий аудита и контрольная операция	Норматив	Отметка
1.1	Селективность защитных автоматов ввода и отходящих линий (времятоковые характеристики B/C/D).	КЭАЗ OptiMat / DKC	✓ Норма
1.2	Расчет токов короткого замыкания (КЗ) и проверка отключающей способности (не менее 6-10 кА).	ГОСТ Р 50345	✓ Норма
1.3	Наличие защиты от импульсных коммутационных перенапряжений (УЗИП класс I+II на силовом вводе).	ПУЭ п. 7.1.22	✓ Норма
1.4	Проверка сечений силовых шин и фазных кабелей по длительно допустимому току и падению напряжения (< 3%).	ПУЭ табл. 1.3.4	✓ Норма
1.5	Разделение шин N (нейтраль) и PE (земля) согласно системе TN-C-S / TN-S. Сечение главной шины PE.	ПУЭ гл. 1.7	✓ Норма

2. ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЛК И ВТОРИЧНАЯ КОММУТАЦИЯ 24 В DC

№	Критерий аудита и контрольная операция	Норматив	Отметка
2.1	Гальваническая развязка питания контроллера ПЛК и цепей полевых аналоговых/дискретных датчиков.	ОВЕН / Segnetics	✓ Норма
2.2	Физическое пространственное разделение трасс 400В и слаботочных сигналов 4-20мА/RS-485 (защита от помех).	ГОСТ 30804 (ЭМС)	✓ Норма
2.3	Защита дискретных выходов ПЛК промежуточными реле с защитными диодными RC-модулями от индуктивных выбросов.	WAGO / Меандр	✓ Норма
2.4	Резерв мощности импульсных блоков питания 24В DC не менее 30% от максимального пикового потребления шкафа.	ПТЭЭП	✓ Норма
2.5	Наличие терминальных согласующих резисторов 120 Ом на оконечных устройствах шины RS-485 Modbus.	Стандарт EIA-485	✓ Норма

3. КОНТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА (ПАЗ) И ГАЗОАНАЛИЗ

№	Критерий аудита и контрольная операция	Норматив	Отметка
3.1	Аппаратная независимость кнопки аварийного останова (E-Stop): прямое обесточивание катушек без зависания софта ПЛК.	ГОСТ Р МЭК 60204	✓ Норма
3.2	Система газоанализа (CO, CH4): прямое размыкание цепи электромагнитного клапана-отсекателя газа при превышении ПДК.	ФНП Ростехнадзор	✓ Норма
3.3	Защита насосного оборудования от сухого хода по механическому реле давления прямого действия.	СП 89.13330	✓ Норма
3.4	Контроль питающих фаз и защита электродвигателей от перекоса фаз, асимметрии и перегрева (РКФ + термореле).	ПУЭ	✓ Норма

4. КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ, МАРКИРОВКА И КЛЕММНОЕ ХОЗЯЙСТВО

№	Критерий аудита и контрольная операция	Норматив	Отметка
4.1	Сквозная однозначная маркировка всех проводников и клемм по ГОСТ 2.709 и EPLAN (термотрансферная печать).	ГОСТ 2.709	✓ Норма

4.2	Спецификация клеммников с четким разделением уровней потенциалов, изолирующими перегородками и торцевыми крышками.	DKC / WAGO	✓ Норма
4.3	Наличие резервных клемм и жил в контрольных и межшкафных кабелях (не менее 15-20% технологического запаса).	ГОСТ 21.408	✓ Норма

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТА ACEngine РЕЗУЛЬТАТ: [✓] СХЕМА ЭЗ РЕКОМЕНДОВАНА К ПРОИЗВОДСТВУ

Ведущий инженер АСУ ТП ACEngine:
Петров П. С. _____ / Подпись /

Главный инженер проекта (ГИП Заказчика):
Смирнов А. В. _____ / Подпись / М.П.